

# Redes Neurais e Deep Learning

## REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS

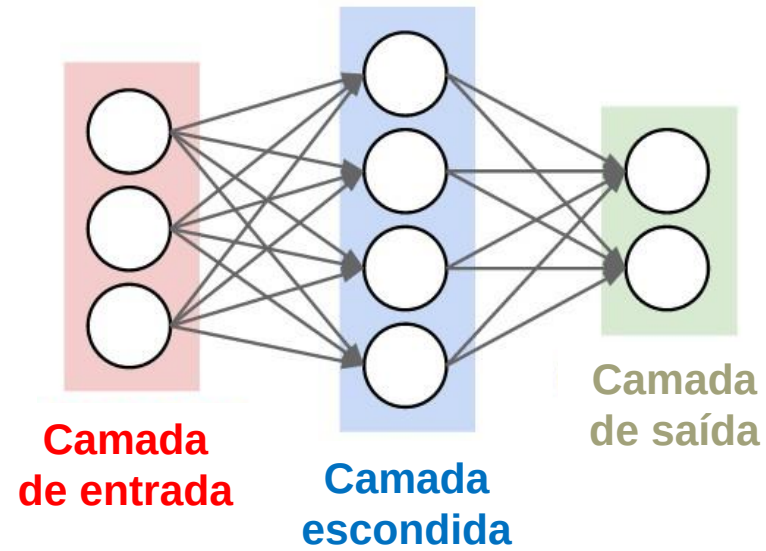
### CAMADA CONVOLUCIONAL

---

Zenilton K. G. Patrocínio Jr  
[zenilton@pucminas.br](mailto:zenilton@pucminas.br)

# Camada Convolutucional

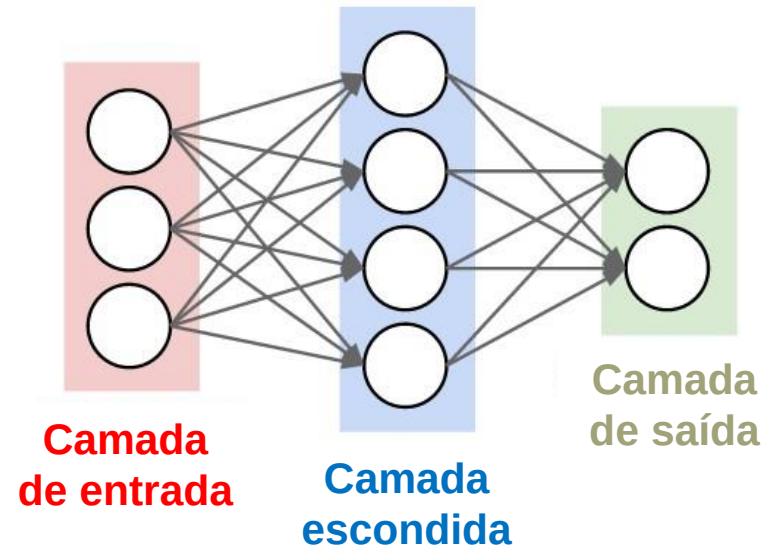
Antes:



Todos os filtros  
na mesma  
camada são os  
mesmos

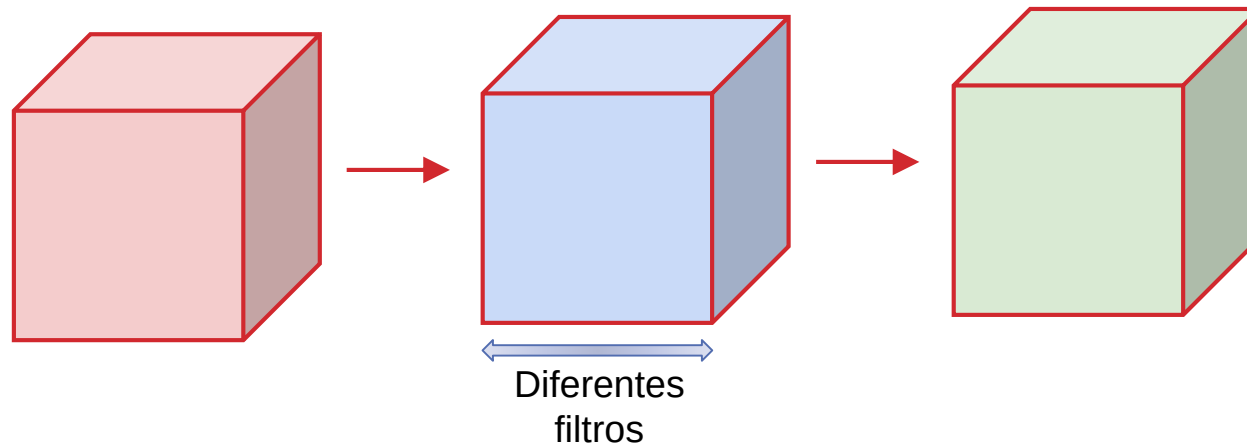
# Camada Convolutucional

Antes:



Todos os filtros  
na mesma  
camada são os  
mesmos

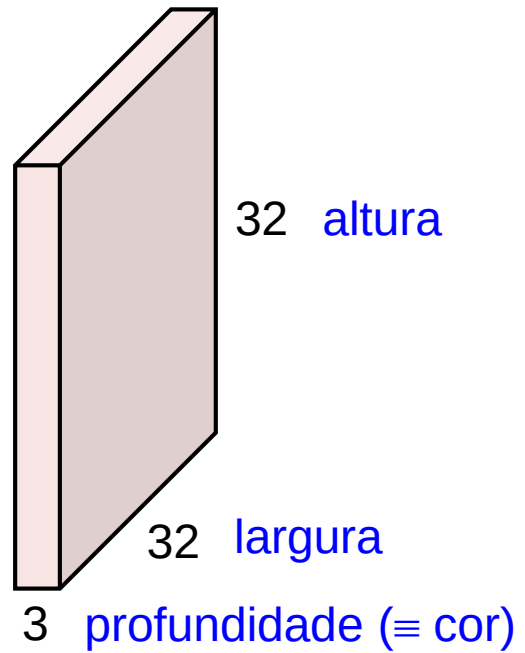
Agora:



A dimensão da  
profundidade  
representa filtros  
diferentes

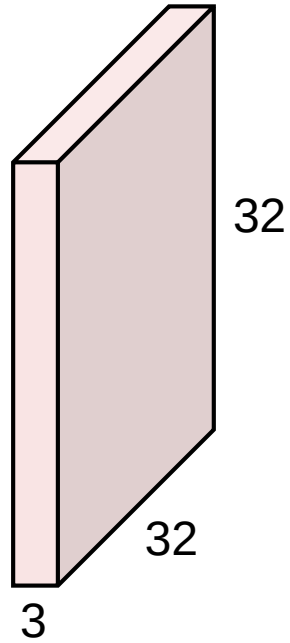
# Camada Convolutacional

Imagem  $32 \times 32 \times 3$



# Camada Convolutiva

Imagem  $32 \times 32 \times 3$

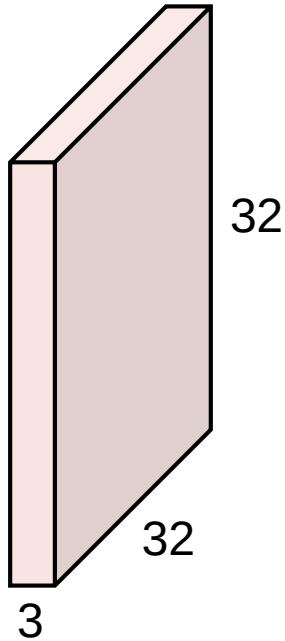


Filtro  $5 \times 5 \times 3$



# Camada Convolutiva

Imagem  $32 \times 32 \times 3$

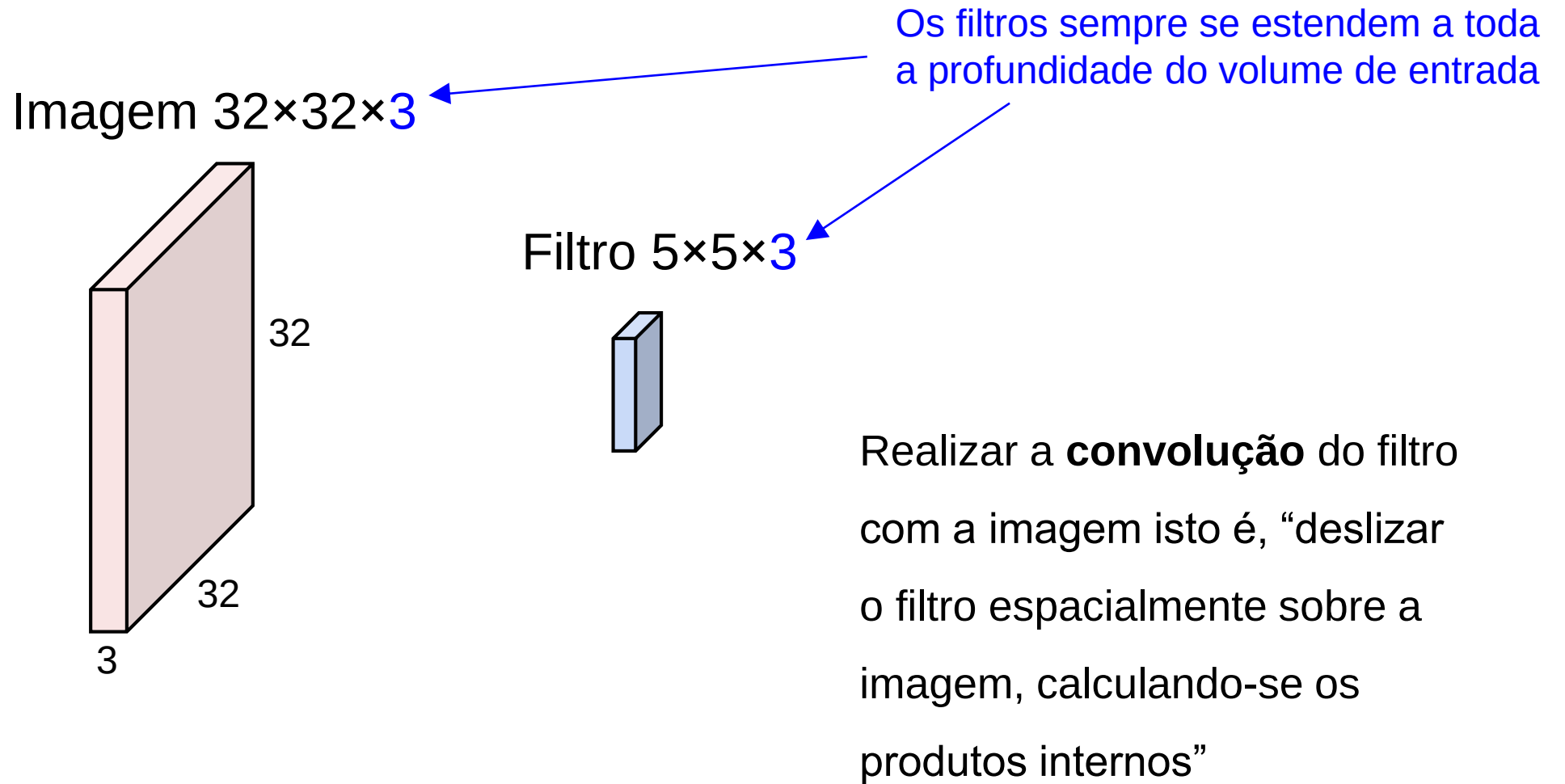


Filtro  $5 \times 5 \times 3$

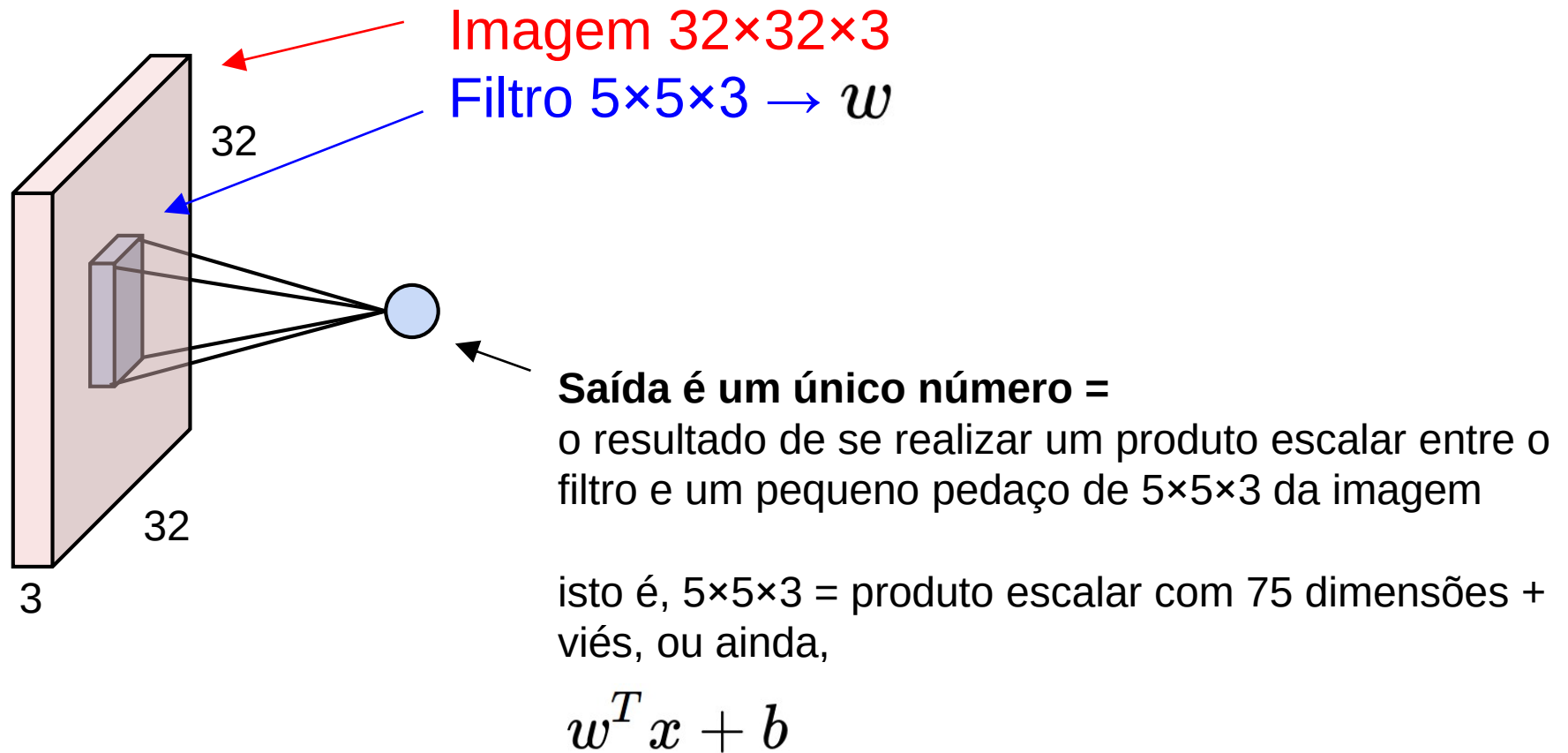


Realizar a **convolução** do filtro com a imagem isto é, “deslizar o filtro espacialmente sobre a imagem, calculando-se os produtos internos”

# Camada Convolutiva

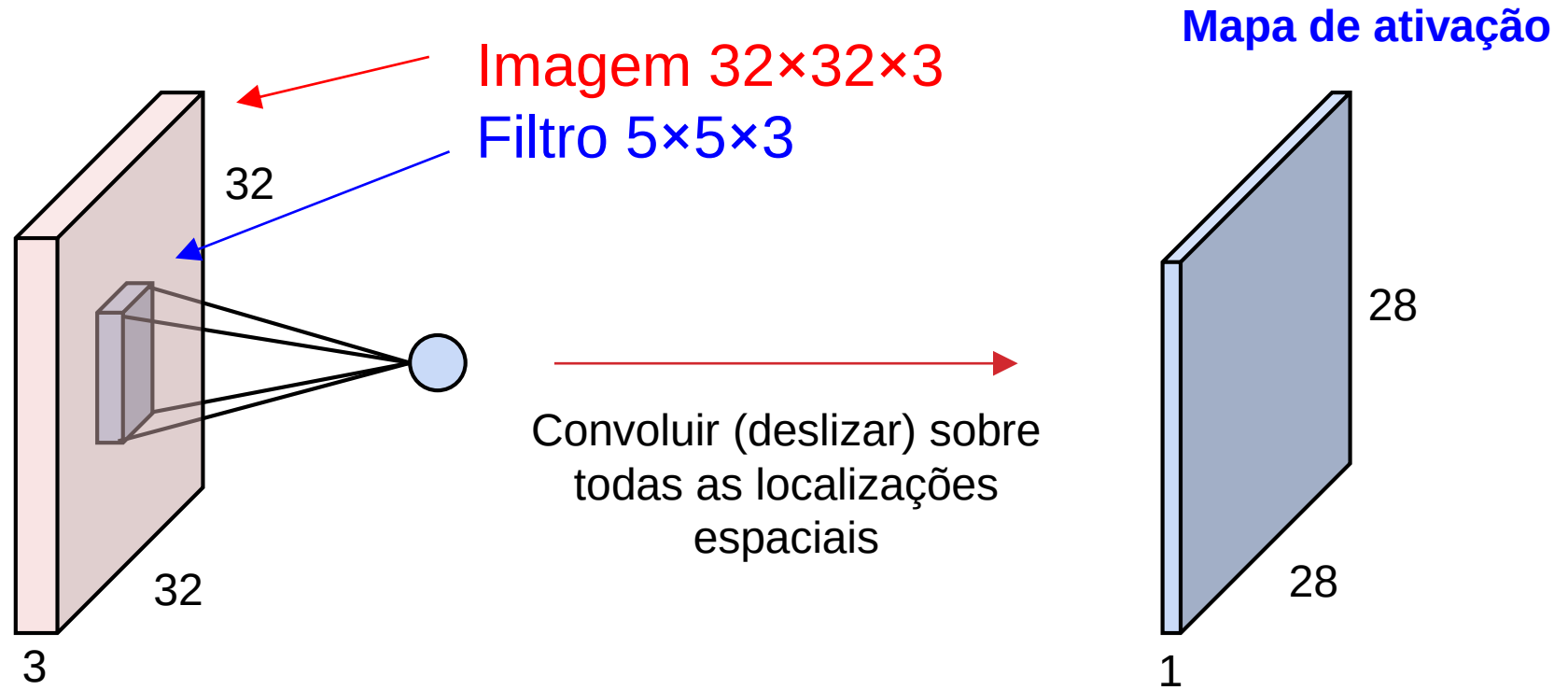


# Camada Convolutucional



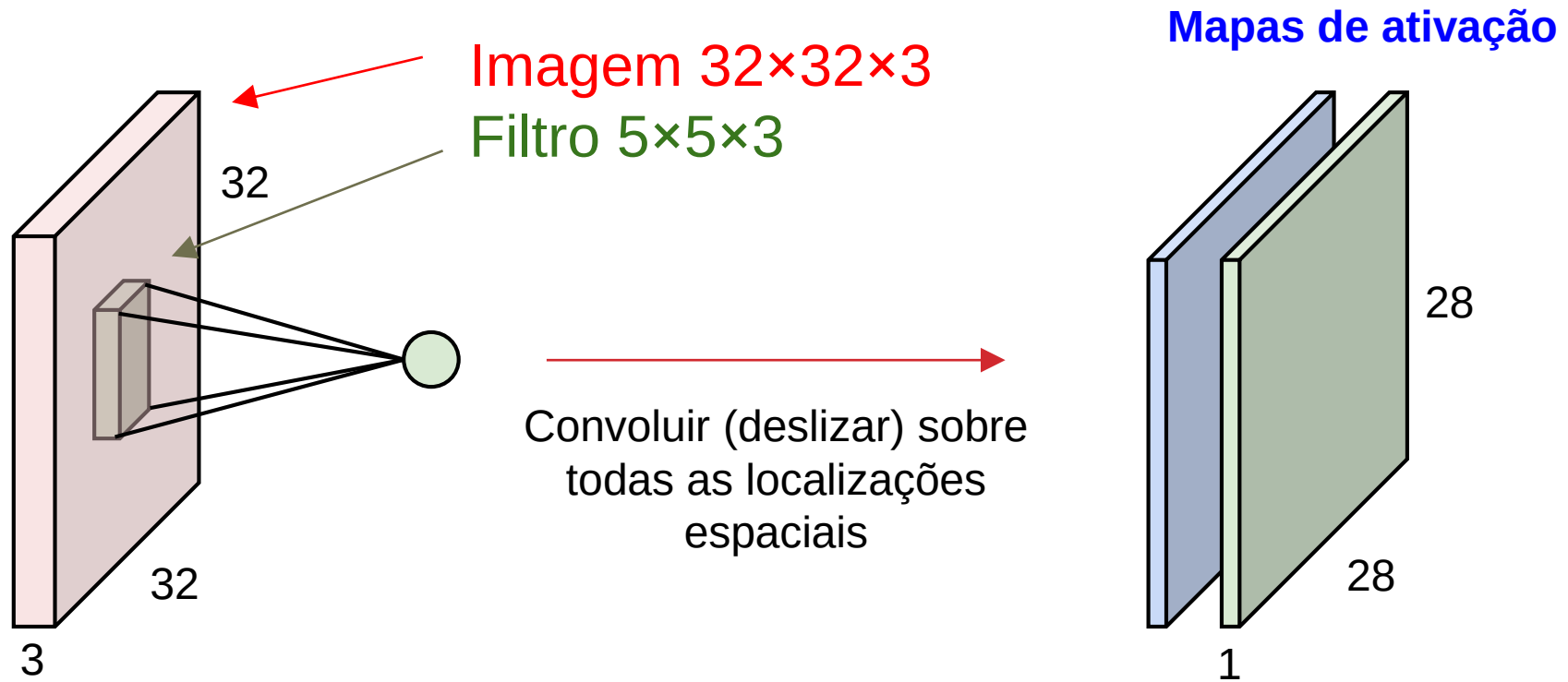


# Camada Convolutiva



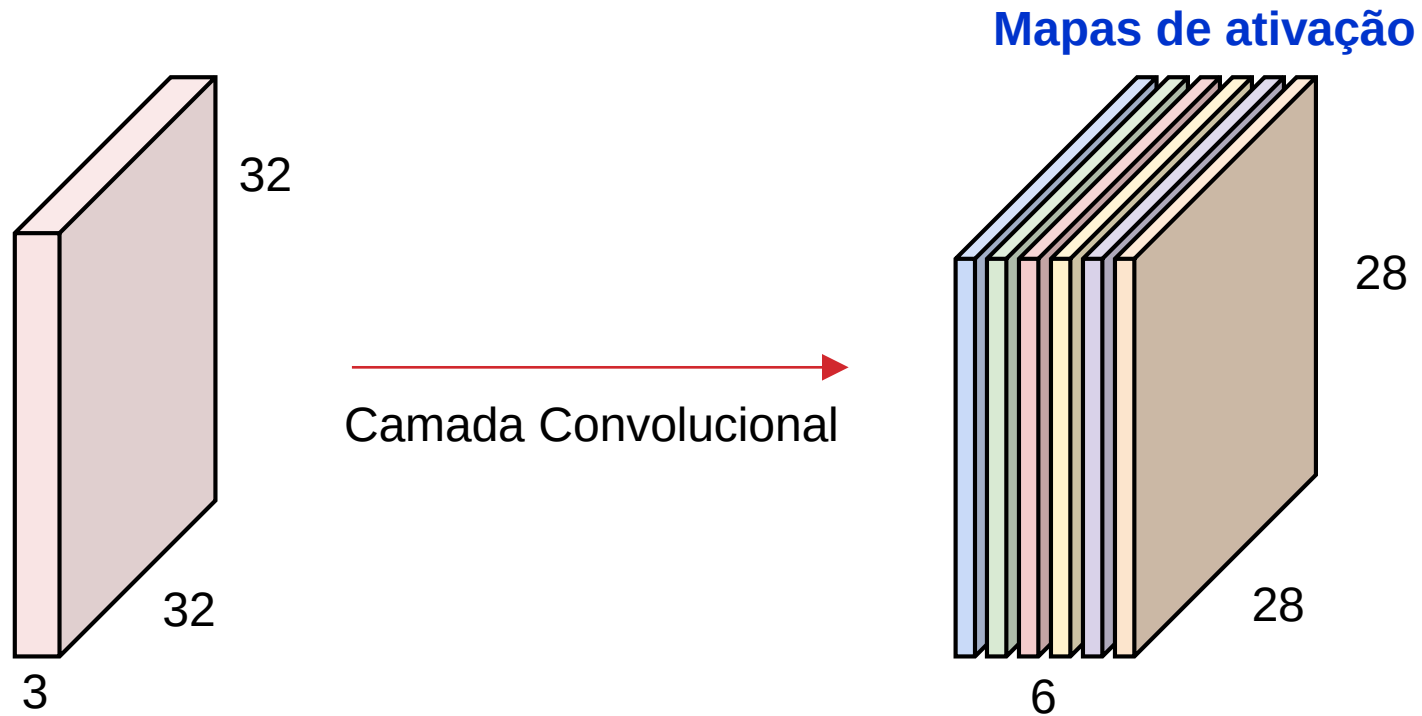
# Camada Convolutiva

Considere um segundo filtro (em verde)



# Camada Convolutiva

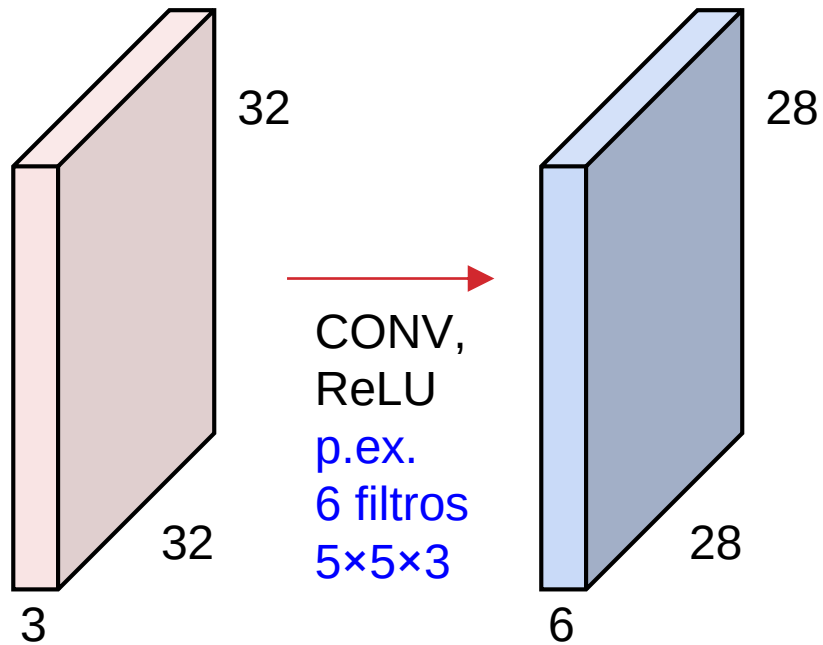
Por exemplo, se tivermos 6 filtros  $5 \times 5$ , obtém-se 6 mapas de ativação distintos



Esses mapas podem ser agrupados (ou empilhados) de forma a produzir uma “nova imagem” de tamanho  $28 \times 28 \times 6$ !

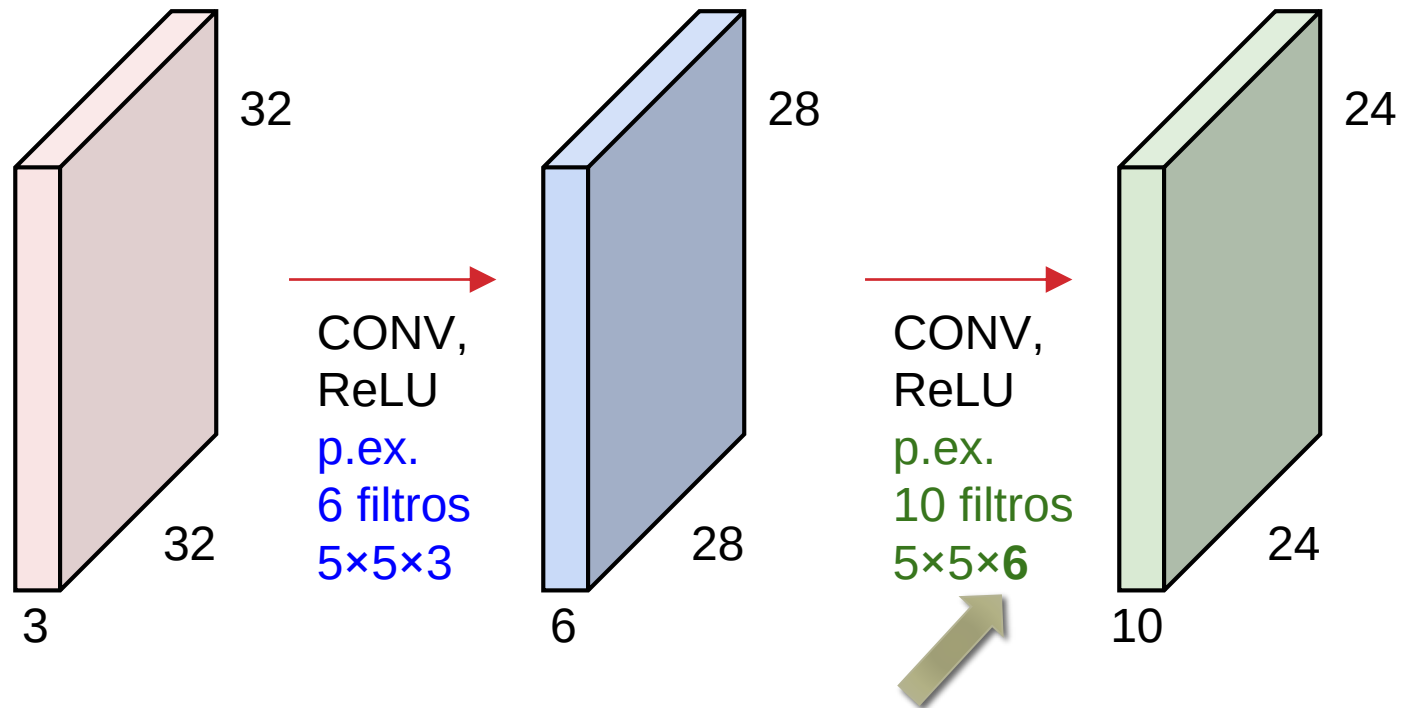
# Camada Convolutiva

Uma rede convolutiva (ConvNet) representa uma sequência de camadas convolucionais intercaladas com funções de ativação



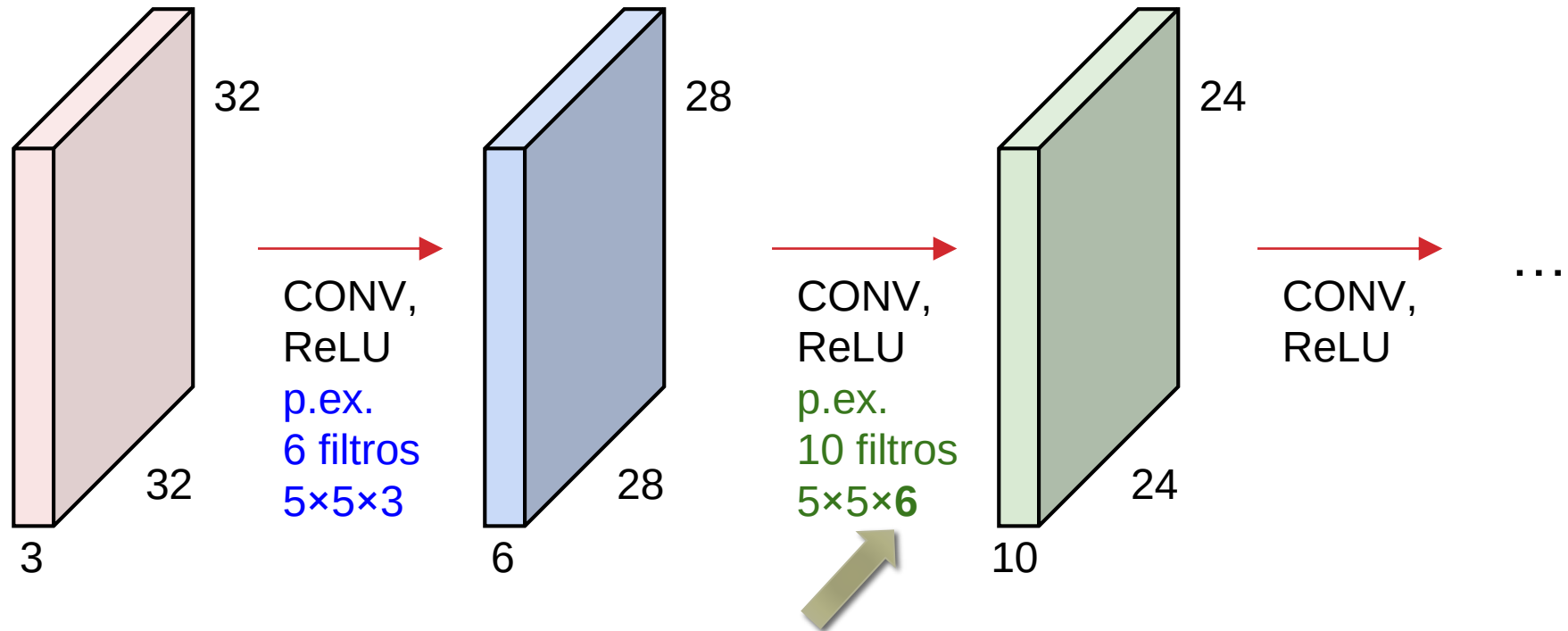
# Camada Convolutiva

Uma rede convolucional (ConvNet) representa uma sequência de camadas convolucionais intercaladas com funções de ativação



# Camada Convolutiva

Uma rede convolutiva (ConvNet) representa uma sequência de camadas convolucionais intercaladas com funções de ativação



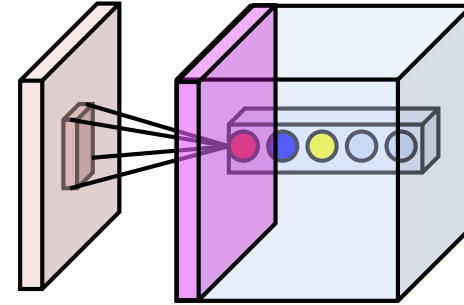
# Camada Convolutiva

Entrada:



# Camada Convolutiva

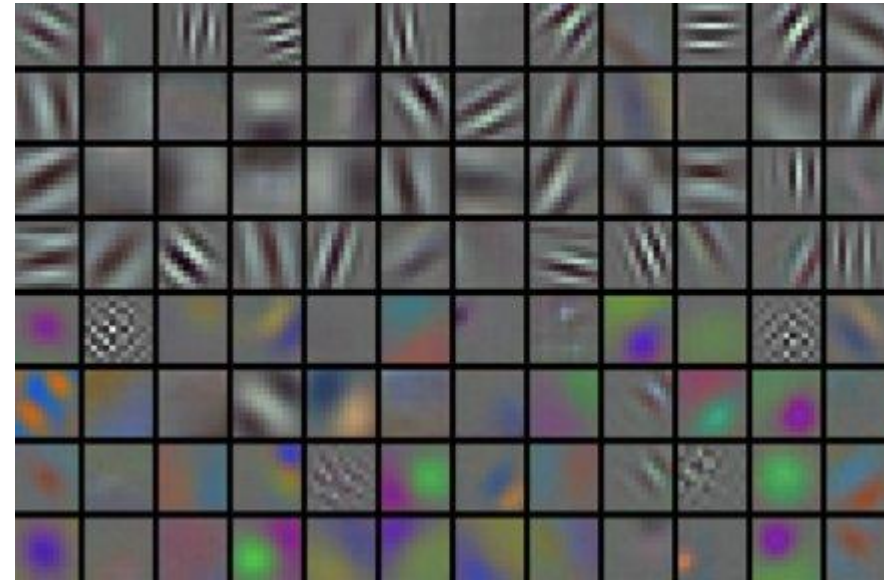
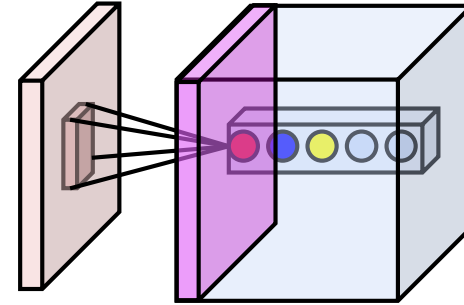
Entrada:





# Camada Convolutucional

Entrada:

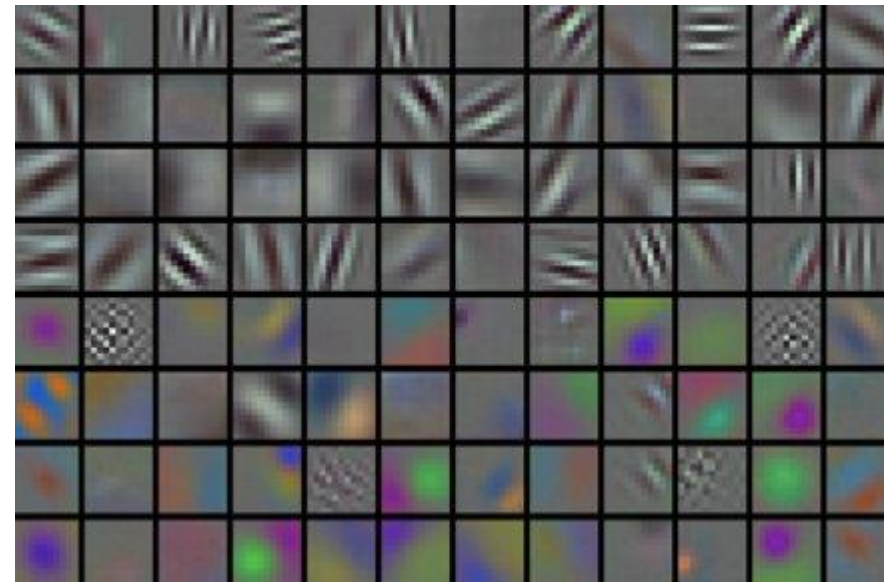
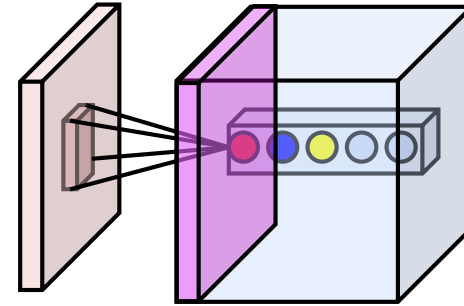
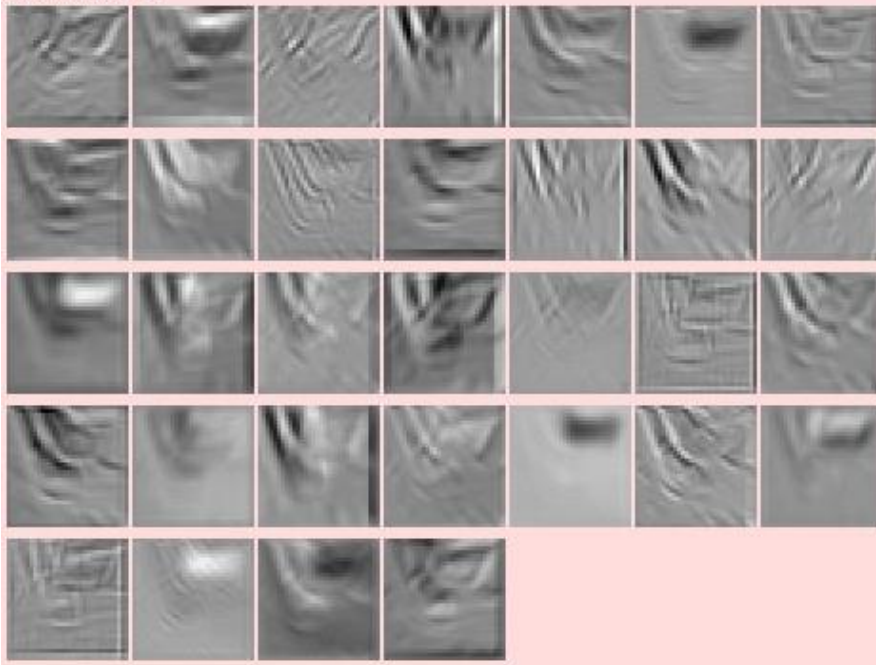


# Camada Convolutucional

Entrada:



Ativações:

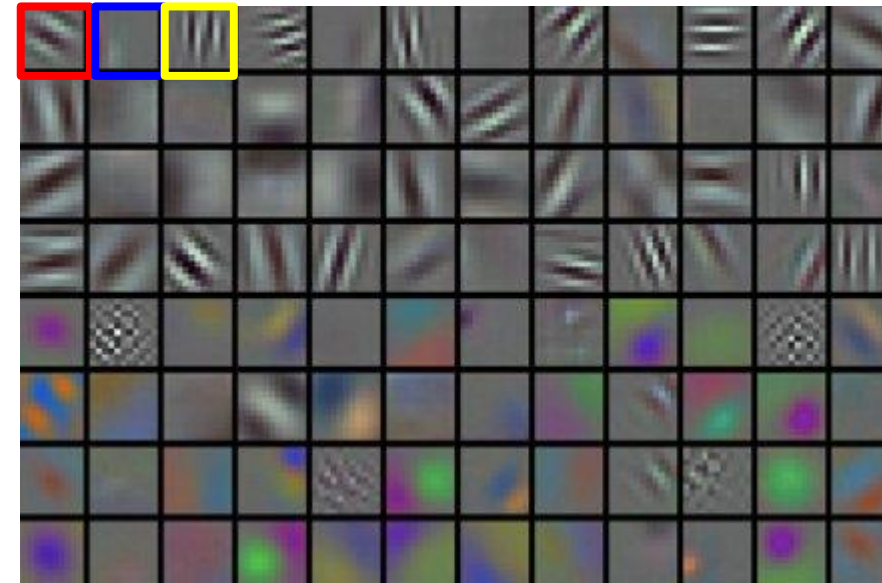
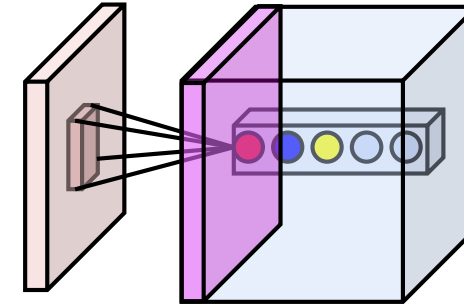
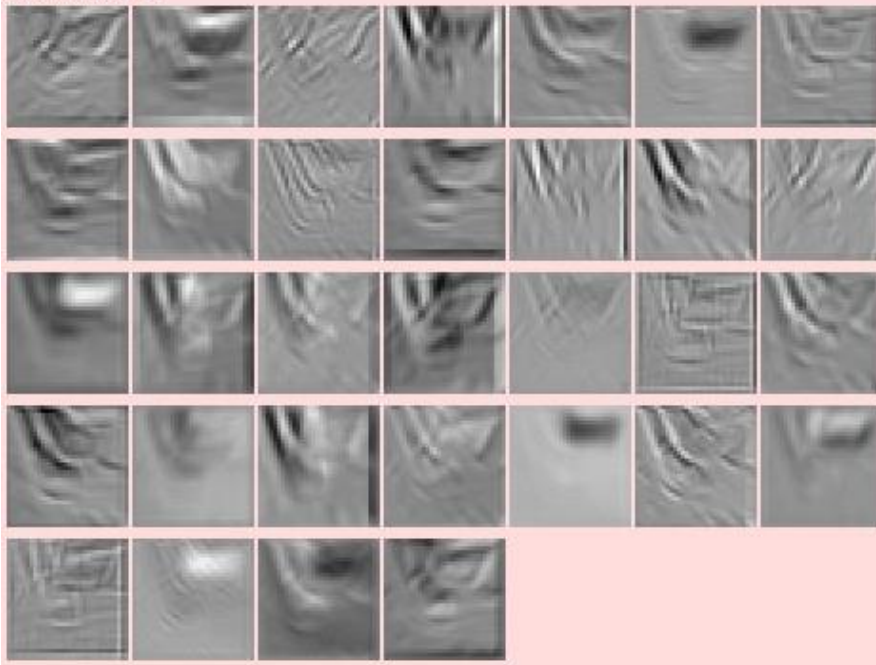


# Camada Convolutucional

Entrada:



Ativações:

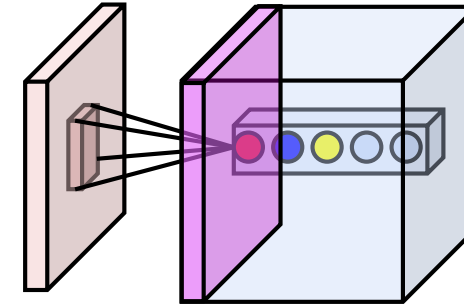


# Camada Convolutucional

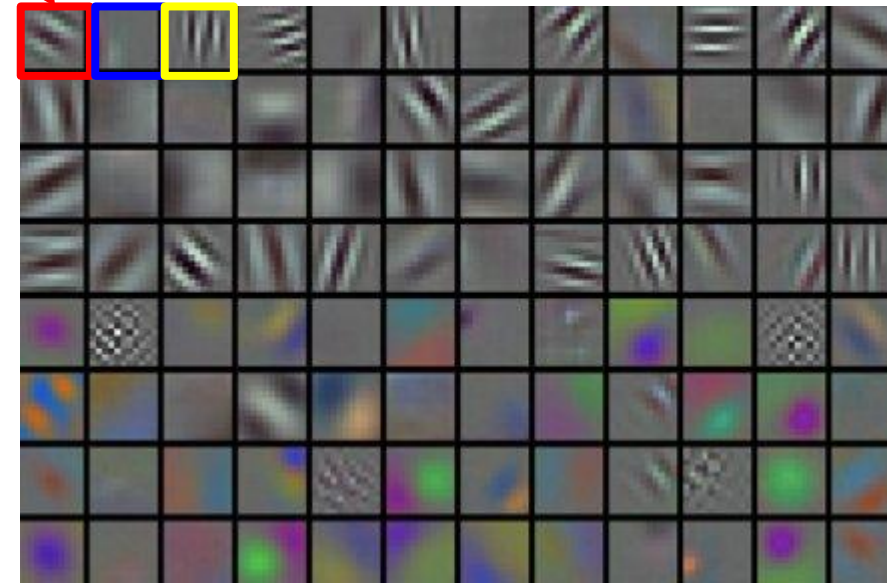
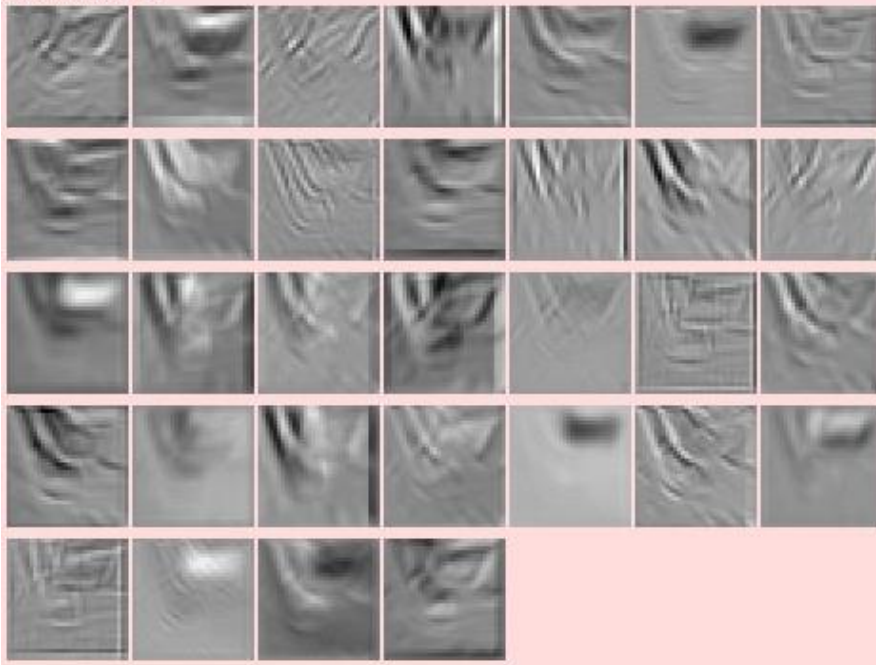
Entrada:



convoluir o primeiro **filtro** na entrada resulta na primeira fatia do volume de saída



Ativações:



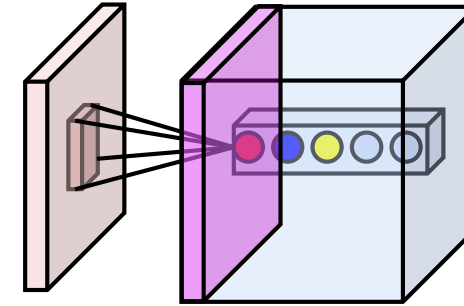


# Camada Convolutucional

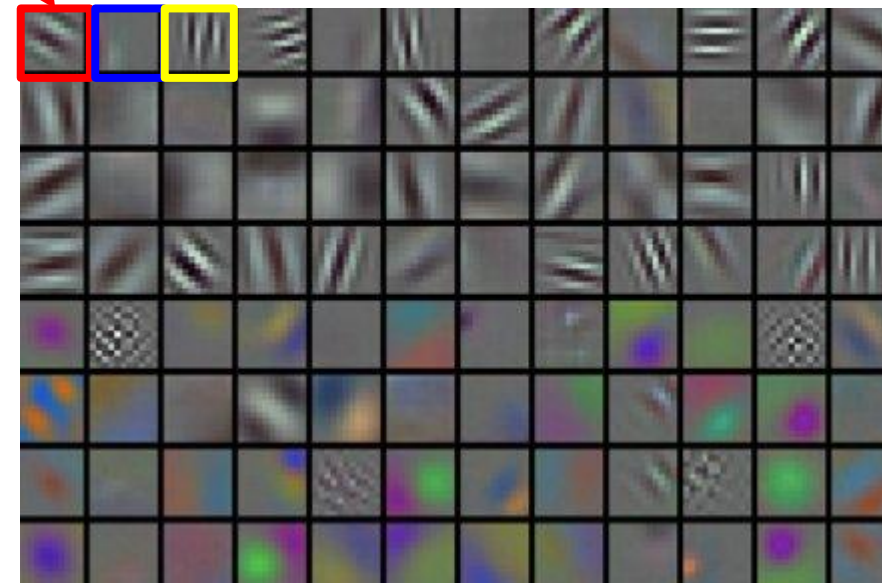
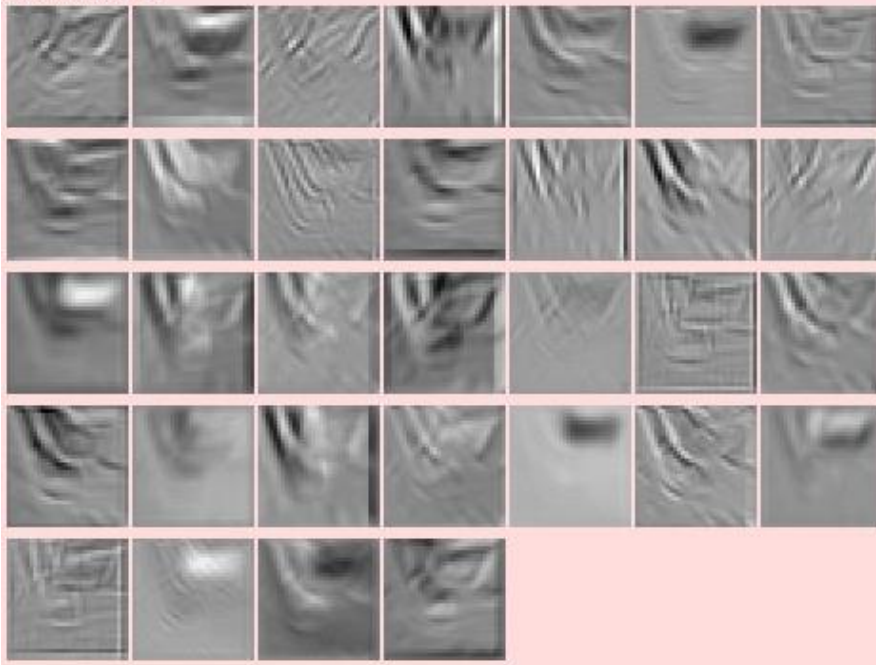
Entrada:



convoluir o primeiro **filtro** na **entrada** resulta na primeira fatia do volume de saída



Ativações:

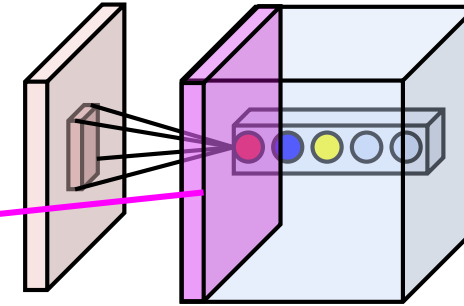


# Camada Convolutucional

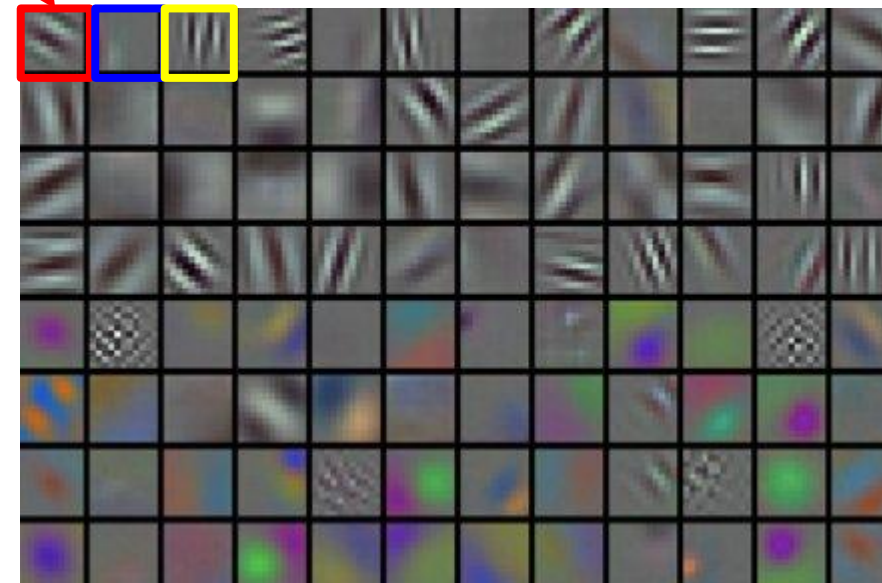
Entrada:



convoluir o primeiro filtro na entrada resulta na primeira fatia do volume de saída



Ativações:



# Camada Convolutucional

Entrada:



convoluir o primeiro filtro na entrada resulta na primeira fatia do volume de saída

Ativações:

